SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Vokasi Agora

SAGA

BUKU SAKU

PINTAR-TB

Panduan Herbal Adjuvan dan Literasi Radiologi untuk Penanggulangan TB



Penyusun

Alifatus Wahyu Nur Ma'rifah, S.Tr.Kes., M.T | Aisyah Widayani, S.T., M.T | Dr. Ilf Hanifa Nurrosyidah | Rayhan Muhammad Rifky | Bagus Setiawan Ardiansyah | Aulia Rizki Azmi Azizi

PINTAR-TB

(Panduan Herbal Adjuvan dan Literasi Radiologi untuk Penanggulangan TB)

Alifatus Wahyu Nur Ma'rifah, S.Tr.Kes., M.T. |
Aisyah Widayani, S.T., M.T. | Dr. Hj. Hafidna Nurrosyidah |
Rayhan Muhammad Rifky | Bagus Setiawan Ardiansyah |
Aulia Rizki Azmi Azizi

PT. Pustaka Saga Jawadwipa
2026

PINTAR-TB

(Panduan Herbal Adjuvan dan Literasi Radiologi untuk Penanggulangan TB)

Penulis:
Alifatus Wahyu Nur Ma'rifah, S.Tr.Kes., M.T. | Aisyah Widayani, S.T., M.T. | Dr. Hj. Hafidna Nurrosyidah | Rayhan Muhammad Rifky | Bagus Setiawan Ardiansyah | Aulia Rizki Azmi Azizi

Layout & Cover:
Nimas Kartini

ISBN: 978-634-274-346-1
Copyright © Oktober 2026

Penerbit:
Pustaka Saga
PT. Pustaka Saga Jawadwipa
Jl. Kedinding lor Gang Delima No.4A Surabaya
Nomor Kontak: 085655396657

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Buku Saku PINTAR-TB: Panduan Herbal Adjuvan dan Literasi Radiologi untuk Penanggulangan TB dapat disusun.

Buku saku ini hadir sebagai media edukasi bagi kader dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai tuberkulosis, pencegahan penularan, pentingnya pemeriksaan radiologi, serta pemanfaatan herbal sebagai terapi pendukung (adjuvan) yang tetap mengutamakan pengobatan TB sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Kami berharap buku saku ini dapat menjadi panduan praktis bagi kader dalam menyampaikan informasi yang tepat, sederhana, dan mudah dipahami kepada masyarakat, sehingga turut mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TB.

Semoga buku saku ini memberikan manfaat dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sadar TB.

Surabaya, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....1
Daftar Isi 2
Peringatan Penting 3
Latar Belakang 4
Tujuan & sasaran 5
Pengetahuan Umum 6
Prinsip Pengobatan OAT 9
Pemeriksaan X-Ray TB 11
Peran Herbal 16
Contoh Herbal & Manfaat 19
- Temulawak 19
- Kunyit 20
- Meniran.....21
- Bawang Putih 22
- Pegagan 23
- Kembang sepatu 24
- Rosela 25
- Mengkudu 26
- Lada Hitam 27
- Ciplukan 28

Gizi Tetap penting 29
Kunci Pemulihan 30

PERINGATAN PENTING

Terapi herbal dalam modul ini bersifat **KOMPLEMENTER (pendukung)** dan **TIDAK MENGGANTIKAN Obat Anti Tuberkulosis (OAT)** yang diresepkan oleh dokter/Puskesmas.

TB adalah penyakit menular yang **HANYA dapat disembuhkan** tuntas dengan pengobatan OAT standar selama **6 bulan** tanpa putus. Menghentikan atau mengganti OAT dengan herbal berisiko menimbulkan resistensi obat (TB-RO), memperberat penyakit, dan meningkatkan risiko penularan ke orang lain.

Setiap penggunaan herbal pada pasien TB sebaiknya dikonsultasikan lebih dulu kepada dokter atau petugas kesehatan, terutama karena beberapa OAT (isoniazid, rifampisin, pirazinamid) bersifat hepatotoksik (berisiko terhadap fungsi hati) dan dapat berinteraksi dengan bahan herbal tertentu.

LATAR BELAKANG

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban kasus TB tertinggi di dunia, dan pengobatan utama TB adalah kombinasi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang harus dikonsumsi secara tuntas selama 6 bulan agar kuman benar-benar mati dan tidak menimbulkan resistensi obat.

Di sisi lain, penggunaan tanaman obat tradisional (jamu) untuk membantu meredakan gejala TB seperti batuk, demam, dan lemas telah lama dikenal di berbagai daerah di Indonesia, misalnya pada etnis Madura yang memanfaatkan tanaman famili Zingiberaceae (jahe-jahean) sebagai jamu pendamping bagi penderita gejala TB. Berbagai kajian juga meninjau potensi tanaman herbal Indonesia sebagai kandidat pendukung antituberkulosis.

Modul ini disusun agar informasi mengenai herbal disampaikan secara seimbang: mengakui potensi manfaatnya sebagai pendukung, sekaligus menegaskan bahwa herbal tidak boleh menggantikan OAT dan penggunaannya perlu memperhatikan keamanan, terutama risiko gangguan fungsi hati yang juga dapat ditimbulkan oleh OAT itu sendiri.

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Modul ini bertujuan menjadi panduan bagi kader kesehatan dan tenaga penyuluh dalam menyampaikan edukasi kepada pasien TB dan keluarga mengenai pemanfaatan herbal secara aman, tepat, dan tidak menggantikan pengobatan medis standar.

SASARAN

- Pasien TB yang sedang menjalani pengobatan OAT.
- Keluarga/pendamping pasien (Pengawas Menelan Obat/PMO).
- Kader kesehatan, kader TB, dan kader Posyandu.
- Masyarakat umum sebagai upaya pencegahan dan edukasi dini.

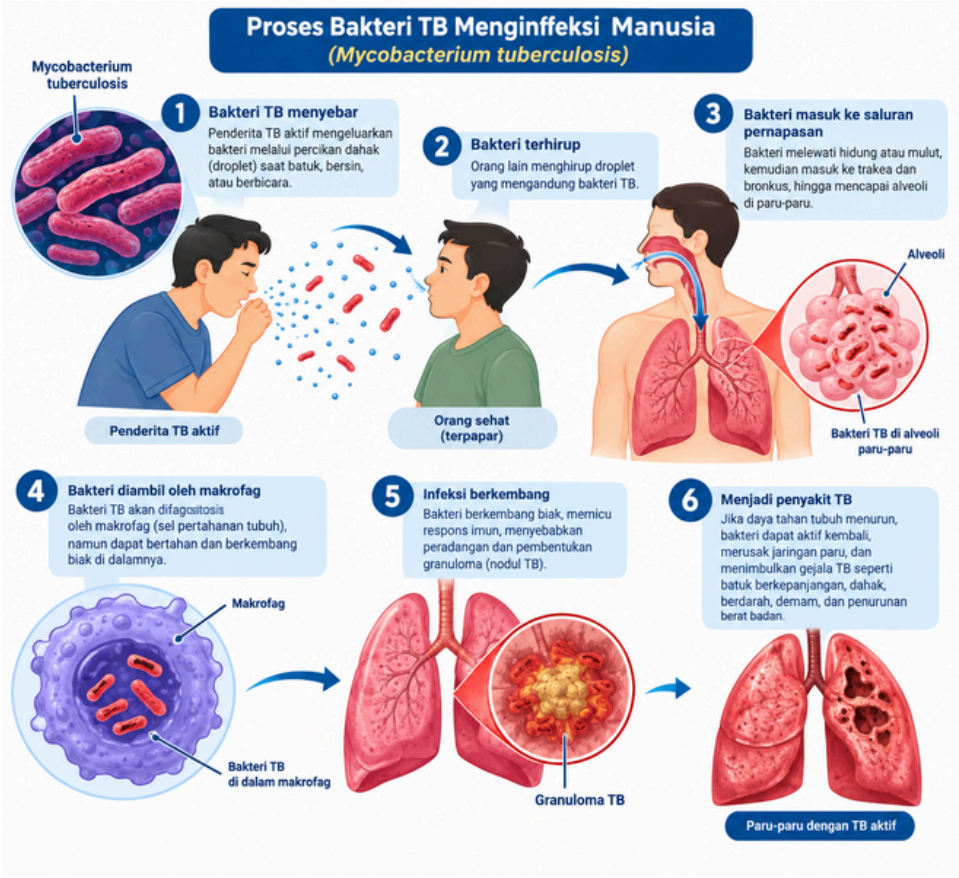
PENGETAHUAN UMUM

APA ITU TB?

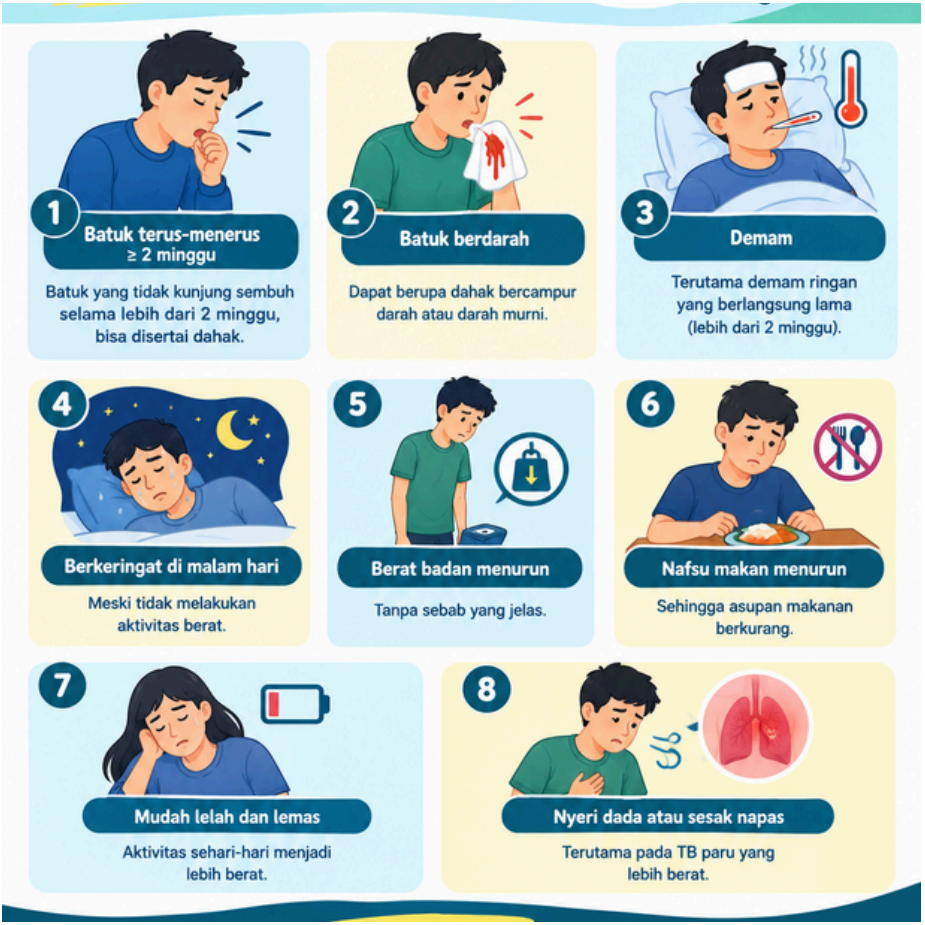
Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, umumnya menyerang paru-paru dan menular melalui percikan dahak (droplet) saat penderita batuk, bersin, atau berbicara.



PENGETAHUAN UMUM



GEJALA UTAMA



- Batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, kadang disertai darah.
- Demam meriang berkepanjangan, terutama pada malam hari.
- Berat badan turun tanpa sebab jelas dan nafsu makan menurun.
- Berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik.
- Badan lemas dan mudah lelah.

PENGETAHUAN UMUM

PRINSIP PENGOBATAN OAT

Pengobatan TB dilakukan menggunakan kombinasi obat khusus (OAT) yang diminum selama 6 bulan tuntas

- 2 bulan pertama untuk membunuh sebagian besar kuman TB dengan cepat.
- 4 bulan berikutnya untuk menuntaskan sisa-sisa kuman agar tidak kambuh lagi.

Jika obat tidak diminum secara teratur atau berhenti di tengah jalan, kuman TB bisa menjadi kebal obat.

Beberapa jenis obat TB dapat memberikan efek samping pada fungsi kerja hati.

Obat TB Dipatuhi, Fungsi Hati Tetap Diawasi.



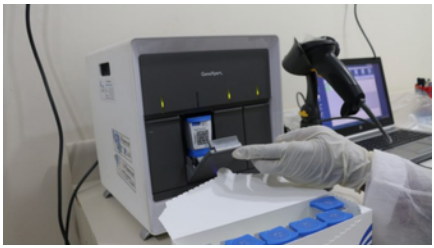


Minum OAT sampai tuntas 6 bulan meski gejala sudah membaik. Jangan berhenti sendiri dan jangan menggantinya dengan jamu/herbal.

PENGETAHUAN UMUM

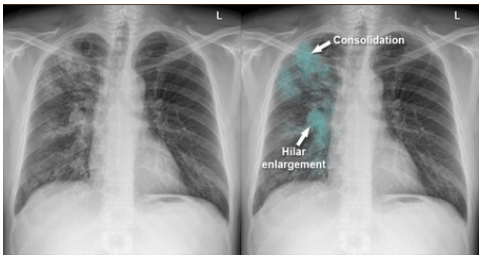
BAGAIMANA MENGETAHUI SESEORANG SAKIT TB?

1. Pemeriksaan Dahak (Tes Cepat Molekuler / TCM)
2. Rontgen Dada (Foto Thorax)
3. Uji Tuberkulin (Mantoux Test)



(Tes Cepat Molekuler / TCM)

Foto Thorax





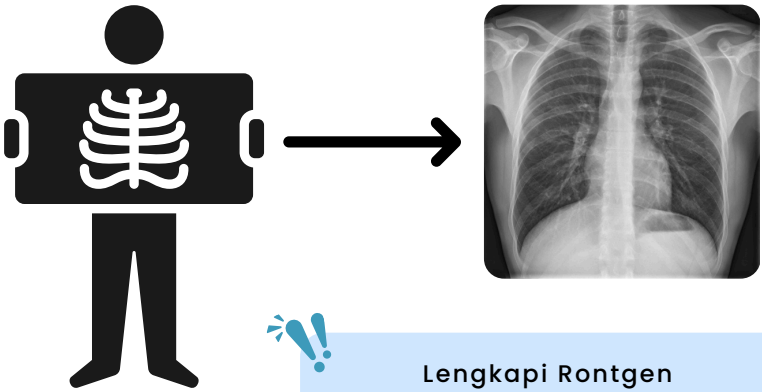
Mantoux Test)



PEMERIKSAAN TB?

PEMERIKSAAN RADIOGRAFI THORAX

Foto thorax (ronsen dada) adalah cara yang cepat dan efektif untuk melihat kondisi paru-paru pasien TB. Pemeriksaan ini membantu dokter menemukan bercak luka, kuman yang merusak paru, atau komplikasi lainnya.



Lengkapi Rontgen dengan Tes Dahak: Pastikan TB, Obat Tepat Target!

PEMERIKSAAN XRAY?

ALAT PEMERIKSAAN XRAY





ALAT SKRINING
DENGAN PORTABLE XRAY

PEMERIKSAAN XRAY?

PERSIAPAN PASIEN

- Memastikan nama pasien, keluhan yang dirasakan, alasan foto ronsen, serta menanyakan apakah pasien hamil.
- Petugas menjelaskan alur pemeriksaan dan meminta pasien (atau keluarga) menandatangani lembar persetujuan.
- Melepas perhiasan atau benda logam di area leher dan dada (seperti kalung atau bra bertulang), lalu mengganti baju dengan gaun ronsen yang disediakan.
- Pasien tetap wajib menggunakan masker selama pemeriksaan untuk mencegah penularan kuman melalui udara.
- Memasangkan alat pelindung radiasi (apron) di area panggul/pinggang, terutama bagi anak-anak dan wanita usia subur.



PEMERIKSAAN TB?

PROSEDUR PEMERIKSAAN

- Pasien berdiri lurus menghadap papan rontgen.
- Tangan di pinggang (atau memeluk papan) dengan bahu didorong ke depan agar tulang belikat tidak menutupi paru-paru.
- Tubuh dipastikan simetris di tengah papan, dengan tinggi papan diatur sedikit di atas puncak bahu.
- Sinar diarahkan lurus ke tengah punggung setinggi dada dari jarak sekitar 1,8 meter.
- Pasien diminta menarik napas dalam-dalam lalu menahannya sebentar saat foto diambil agar paru-paru mengembang sempurna.





Posisi pasien saat pemeriksaan ronsen dada dan hasil citra paru-paru yang sehat (Bontrager, 2020).

PEMERIKSAAN TB?

PROSEDUR PEMERIKSAAN

- Pada kondisi tertentu, apabila pasien tidak mampu berdiri maka pasien bisa berbaring dan sinar diarahkan dari depan dada pasien



PEMERIKSAAN TB?

PERANAN

- Pemeriksaan Awal (Skrining)
- Pemicu Tes Lanjutan
- Pemantau Kesembuhan

Jika hasil ronsen menunjukkan ada bercak di paru-paru, dokter akan meminta pasien melakukan tes dahak. Tes dahak inilah yang membuktikan secara pasti apakah pasien terkena penyakit TB atau tidak.



(Ilustrasi Diadaptasi dari Buku Saku Pasien TB RO, Kemenkes RI, 2024).

PERAN HERBAL

TAHUKAH KAMU?

Banyak tanaman herbal Indonesia yang telah diteliti di laboratorium. Tanaman-tanaman ini diketahui mengandung zat alami yang dapat membantu melawan kuman, meredakan peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta melindungi kesehatan hati.





Namun, penelitian herbal baru sebatas di laboratorium dan hewan uji. Belum ada bukti pada manusia bahwa herbal bisa membunuh kuman TB seefektif obat dokter (OAT).

Ingat! Herbal hadir sebagai pendamping untuk meredakan keluhan harian, sedangkan OAT dari dokter adalah obat utama yang tidak boleh dihentikan.



APAKAH HERBAL AMAN?

Meskipun herbal bermanfaat sebagai pendamping, perhatikan **petunjuk penting** ini saat mengonsumsinya bersama obat TB



Bantu Jaga Hati: Temulawak, kunyit, dan meniran dapat membantu menjaga fungsi hati, tetapi sebaiknya tetap dikonsultasikan ke petugas medis.



Beri Jarak Waktu: Jangan minum herbal dan obat TB secara bersamaan. Beri jeda waktu agar penyerapan obat medis tidak terganggu.



Gunakan Secukupnya: Jangan minum herbal berlebihan atau mencampur banyak jenis tanaman sekaligus.



Kelompok Khusus: Ibu hamil, menyusui, anak-anak, serta pasien gangguan hati/ginjal wajib bertanya ke dokter sebelum minum herbal.



Bahaya: Jika mata/kulit kuning, kencing berwarna gelap, mual berat, segera ke puskesmas/rumah sakit, jangan diatasi sendiri dengan herbal!

PETUNJUK PENTING

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Temulawak (Curcuma xanthorrhiza)

Kandungan aktif:
Kurkuminoid, minyak atsiri



MANFAAT

Bersifat hepatoprotektif; dalam uji klinis kombinasi dengan meniran dan kunyit membantu mencegah kenaikan SGPT pada pasien yang memakai OAT.

CATATAN KEAMANAN

Relatif aman dalam penelitian klinis singkat; tetap perlu pemantauan fungsi hati berkala.

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Kunyit (Curcuma longa)

Kandungan Aktif:
Kurkumin



MANFAAT

Antiinflamasi dan imunomodulator; diteliti sebagai pendukung respons imun terhadap M. tuberculosis.

CATATAN KEAMANAN

Dosis tinggi jangka panjang berpotensi mengiritasi lambung; hindari pada gangguan empedu.

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Meniran (Phyllanthus niruri)

Kandungan Aktif:
Filantin, hipofilantin



MANFAAT

Efek hepatoprotektif; dipakai bersama temulawak dan kunyit untuk menjaga fungsi hati selama terapi OAT.

CATATAN KEAMANAN

Hindari penggunaan bersamaan tanpa jeda waktu dengan OAT; konsultasikan dosis ke tenaga kesehatan.

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Bawang putih (Allium sativum)

Kandungan Aktif:
Allicin



MANFAAT

Menunjukkan aktivitas antimikroba pada uji laboratorium terhadap berbagai bakteri termasuk Mycobacterium.

CATATAN KEAMANAN

Dapat meningkatkan risiko perdarahan bila dikombinasi dengan pengencer darah; batasi jika ada gangguan lambung

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Pegagan (Centella asiatica)

Kandungan Aktif:
Asiatikosida, triterpenoid



MANFAAT

Diteliti untuk sifat antiinflamasi dan mendukung pemulihan jaringan.

CATATAN KEAMANAN

Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan sakit kepala ringan atau gangguan pencernaan

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis)

Kandungan Aktif:
Flavonoid



MANFAAT

Uji laboratorium menunjukkan aktivitas anti-mikobakterium pada ekstrak bunga.

CATATAN KEAMANAN

Data keamanan pada manusia masih terbatas; gunakan dalam jumlah wajar sebagai minuman herbal

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Rosela (Hibiscus sabdariffa)

Kandungan Aktif:
Antosianin, senyawa fenolik



MANFAAT

Bersifat antioksidan dan antimikroba pada kajian in vitro.

CATATAN KEAMANAN

Dapat menurunkan tekanan darah; perlu kehati-hatian pada pasien hipotensi.

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Mengkudu (Morinda citrifolia)

Kandungan Aktif: Skopoletin, senyawa fenolik



MANFAAT

Secara tradisional dipakai untuk gejala batuk kronis dan sebagai pendukung daya tahan tubuh.

CATATAN KEAMANAN

Konsumsi berlebih berisiko pada fungsi ginjal; hindari pada pasien gangguan ginjal.

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Lada hitam (Piper nigrum)

Kandungan Aktif:
Piperin



MANFAAT

Bersifat antimikroba dan imunomodulator; diteliti membantu penyerapan senyawa aktif lain.

CATATAN KEAMANAN

Dalam jumlah besar dapat mengiritasi lambung; gunakan dalam jumlah wajar

CONTOH HERBAL DAN MANFAAT

Ciplukan (Physalis angulata)

Kandungan Aktif:
Withanolide, flavonoid



MANFAAT

Secara tradisional digunakan untuk meredakan batuk dan demam ringan

CATATAN KEAMANAN

Bukti ilmiah pada manusia masih terbatas; belum untuk menggantikan obat demam standar.

GIZI TETAP PENTING

Asupan gizi yang baik sangat penting untuk membantu tubuh melawan kuman TB dan mengurangi risiko efek samping obat.



Tingkatkan Protein: Rutin makan telur, ikan, tahu, tempe, atau kacang-kacangan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak.



Makan Sayur & Buah: Perbanyak sayur dan buah segar untuk menambah stamina dan daya tahan tubuh.



Cukupi Air Putih & Hindari Alkohol: Banyak minum air putih dan jangan minum alkohol agar fungsi hati tidak terbebankan.



Makan Sedikit tapi Sering: Jika mual atau kurang nafsu makan akibat obat TB, makanlah dalam porsi kecil namun sering.



Gunakan Herbal Sehari-hari: Cukup olah herbal menjadi bumbu masakan atau minuman hangat, tanpa perlu dikonsumsi berlebihan.

KUNCI PEMULIHAN



Setelah membaca dan memahami modul ini, lalu apa saja yang perlu diperhatikan selama proses pemulihan TB?

- **Minum Obat Tuntas:** TB sembuh jika OAT diminum teratur selama 6 bulan tanpa putus.
- **Herbal sebagai Pendamping:** Herbal bantu meredakan gejala, tapi tidak bisa menggantikan obat dokter.
- **Tanyakan Dokter:** Konsultasikan ke petugas medis sebelum minum herbal agar fungsi hati tetap aman.
- **Makan Bergizi:** Perbanyak makanan sehat agar tubuh cepat pulih.
- **Waspada Efek Samping:** Jangan stop obat sendiri jika timbul keluhan, langsung periksa ke puskesmas/rumah sakit.
- **Cegah Penularan:** Selalu pakai masker dan tutup mulut saat batuk agar tidak menulari keluarga.



KUNCI PEMULIHAN



Peningkatan berat badan



Keluhan berkurang



Rontgen dada dan pemeriksaan laboratorium lainnya



Pemeriksaan dahak



*Jangan lupa untuk selalu **menanyakan kemajuan pengobatan** Anda kepada **petugas kesehatan** di fasyankes.*

(Ilustrasi Diadaptasi dari Buku Saku Pasien TB RO, Kemenkes RI, 2024).

Apakah Obat Tradisional dapat menggantikan obat TB?



TIDAK

Pastikan tetap menelan Obat TB sampai TUNTAS

CATATAN

Selalu konsultasikan dengan dokter atau petugas kesehatan yang merawat sebelum mengkonsumsi obat atau suplemen tambahan



(Ilustrasi Diadaptasi dari Buku Saku Pasien TB RO, Kemenkes RI, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, M. R., Sari, R., & Widhiyastuti, E. (2015). Hubungan antara Pengobatan Tuberkulosis pada Pasien Tuberkulosis dengan Gizi Kurang terhadap Kejadian Hepatitis Imbas Obat di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta.

Banjuradja, I., & Singh, G. (2020). Mekanisme Hepatotoksisitas dan Tatalaksana Tuberkulosis pada Gangguan Hati. Indonesia Journal of Chest, Critical and Emergency Medicine, 7(2), 55–64.

Bontrager, K. L., & Lampignano, J. P. (2020). Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier Health Sciences.

International Atomic Energy Agency [IAEA]. (2018). Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation (IAEA Safety Standards Series No. SSG-46). IAEA.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020–2024. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Buku Saku Pasien Tuberkulosis Resistan Obat. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.

DAFTAR PUSTAKA

Kristianto, S., Putri, R. E., & Widodo, W. T. (2026). Etnofarmakologi Etnis Madura: Kajian Obat Herbal Tradisional untuk Pengobatan Gejala Tuberkulosis. Metamorfosa: Journal of Biological Sciences, 12(1), 34–46.

Novianto, F., dkk. (2020). Pengaruh Formula Jamu Temulawak, Kunyit, dan Meniran terhadap Kebugaran Jasmani: Suatu Studi Klinik. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 30(1), 37–44.

Prayogi. (2024). Potensi Tanaman Obat untuk Mengatasi Tuberkulosis Resisten Obat: Kajian Literatur. Jurnal Medika Malahayati, 8(3), 517–525.

Rachmawati, E. (2014). Efek Pemberian Sediaan Poliherbal Kombinasi Meniran, Temulawak, dan Kunyit dalam Mencegah Peningkatan SGPT pada Pasien Pengguna Obat Anti Tuberkulosis (Tesis Magister). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia [PDPI]. (2021). Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan Tuberkulosis di Indonesia. PDPI.

Prayogi. (2024). Potensi Tanaman Obat untuk Mengatasi Tuberkulosis Resisten Obat: Kajian Literatur. Jurnal Medika Malahayati, 8(3), 517–525.

World Health Organization [WHO]. (2021). WHO operational handbook on tuberculosis. Module 2: Screening - Systematic screening for tuberculosis disease. World Health Organization.

"Bersama kader, herbal dan radiologi untuk masa depan bebas TB"

Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi kader kesehatan dalam mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) di masyarakat. Di dalamnya terdapat informasi mengenai terapi herbal adjuvan yang dapat mendukung pengobatan TB, serta literasi radiologi untuk membantu kader memahami peran pemeriksaan pencitraan dalam deteksi, pemantauan, dan evaluasi penyakit TB.

Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peran aktif kader sebagai penggerak kesehatan di lingkungan masyarakat.

Kader Berdaya, TB Terkendali



ISBN 978-634-274-346-1

9 786342 743461

SAGA
Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima no 4A
Surabaya 60129
saga.penerbit@gmail.com
www.pustakasaga.com